

DropZone - Documentacao PRD Completa

1. Escolha do Sistema

Nome do sistema: DropZone - Sistema de Gestao de Achados e Perdidos.

Tipo de sistema: Aplicacao web para controle institucional de itens perdidos, encontrados, solicitados para coleta e devolvidos.

Justificativa da escolha:

O controle de achados e perdidos em ambientes academicos costuma ser manual, pouco rastreavel e dependente de comunicacao informal. O DropZone centraliza o processo, facilita a busca por itens e cria um fluxo seguro de devolucao com codigo unico, auditoria e controle por perfil.

Objetivo principal:

Permitir que usuarios encontrem, registrem e acompanhem itens perdidos ou encontrados de forma organizada, segura e auditavel.

Problema resolvido:

- Falta de controle centralizado de itens perdidos.
- Dificuldade para usuarios localizarem itens encontrados.
- Risco de entrega para pessoa errada.
- Ausencia de historico confiavel de devolucoes.
- Falta de transparencia para administradores e usuarios.

Solucao proposta:

Uma plataforma web integrada com frontend, backend e banco de dados remoto, permitindo cadastro, consulta, solicitacao de coleta, confirmacao de devolucao, auditoria e comunicacao P2P.

2. Stakeholders

Usuario base

- Perfil: aluno, servidor ou pessoa vinculada a instituicao.
- Interesse: consultar itens, registrar perdas, solicitar coleta e acompanhar solicitacoes.
- Necessidade principal: encontrar ou recuperar um item com rapidez e seguranca.

Administrador

- Perfil: pessoa responsavel pelo setor de achados e perdidos.
- Interesse: cadastrar itens encontrados, editar informacoes e confirmar devolucoes.
- Necessidade principal: controlar o fluxo operacional de itens e evitar entregas incorretas.

Superusuario

- Perfil: responsavel geral pelo sistema.
- Interesse: gerenciar usuarios, administradores, logs e relatorios.
- Necessidade principal: manter governanca, seguranca e rastreabilidade.

Instituicao / Campus

- Perfil: entidade que utiliza o sistema.
- Interesse: organizar processos internos e melhorar atendimento.
- Necessidade principal: reduzir perdas, conflitos e falta de informacao.

Equipe tecnica

- Perfil: desenvolvedores e mantenedores.
- Interesse: manter frontend, backend, banco e deploy funcionando.
- Necessidade principal: garantir estabilidade, seguranca e evolucao do sistema.

Professor / avaliador

- Perfil: responsavel pela avaliacao academica.
- Interesse: verificar prototipo, documentacao, requisitos e MVP.
- Necessidade principal: identificar se o projeto atende aos criterios solicitados.

3. Necessidades dos Usuarios

Necessidades do usuario base

- Criar conta e acessar o sistema.
- Consultar itens encontrados e perdidos.
- Filtrar itens por nome, categoria, local e status.
- Visualizar imagens e detalhes dos itens.
- Registrar um item perdido.
- Receber sugestões de itens parecidos por pre-match.
- Solicitar coleta usando a opção "E meu item".
- Receber código único de coleta.
- Acompanhar solicitações em uma tela própria.
- Conversar com outro usuário via P2P quando alguém encontrar um item.

Necessidades do administrador

- Cadastrar itens encontrados.
- Editar informações de itens.
- Confirmar coleta por código único.
- Consultar itens aguardando coleta.
- Consultar itens entregues.
- Ver histórico operacional.
- Evitar entregas incorretas.

Necessidades do superusuário

- Criar administradores.
- Promover administradores para superusuário.
- Excluir usuários comuns ou administradores.
- Consultar logs detalhados.
- Acessar relatórios P2P.
- Exportar dados para análise.
- Garantir segurança e controle de acesso.

4. Requisitos Funcionais

Autenticação e Cadastro

- O sistema deve permitir login por email e senha.
- O sistema deve permitir cadastro de usuário base.
- O cadastro deve exigir nome, email, CPF, matrícula, senha e confirmação de senha.
- O sistema deve validar campos obrigatórios.
- O sistema deve permitir upload de foto de perfil.
- O sistema deve exigir aceite de LGPD.
- O sistema deve permitir mostrar e ocultar senha.
- O sistema deve redirecionar o usuário para a home após cadastro/login.
- O sistema deve impedir acesso a rotas privadas sem autenticação.
- O sistema deve realizar logout por inatividade.

Home / Vitrine

- O sistema deve listar itens cadastrados.
- O sistema deve exibir imagem, nome, categoria, local, data, descrição e status.
- O sistema deve permitir busca por nome.
- O sistema deve permitir filtros por categoria, local e status.
- O sistema deve permitir ordenação cronológica.
- O sistema deve exibir mensagem quando nenhum item for encontrado.
- O sistema deve permitir ampliar imagens.
- O sistema deve diferenciar visualmente itens devolvidos.

Cadastro de Itens Encontrados

- Apenas administradores e superusuários podem cadastrar itens encontrados.
- O cadastro deve incluir nome, descrição, categoria, local, data, turno e imagens.
- O campo local deve permitir opção "Outros".
- O sistema deve permitir adicionar múltiplas imagens.
- O sistema deve permitir edição de dados do item.
- O sistema deve impedir alteração manual indevida de status sensíveis.
- O sistema deve permitir exclusão de item por perfil autorizado.

Registro de Item Perdido

- Usuário base deve poder registrar um item perdido.
- O formulário deve conter nome, categoria, data, turno, local provável, características e imagens.
- O sistema deve impedir data futura.
- O sistema deve limitar o ano a quatro dígitos.
- O sistema deve validar o turno conforme horário atual.
- O campo local provável deve permitir opção "Outros".
- O sistema deve realizar pre-match considerando descrição, categoria e local.
- Itens perdidos devem aparecer na vitrine.

Minhas Solicitações

- Usuário base deve visualizar itens que cadastrou como perdidos.
- Usuário base deve visualizar itens marcados como "É meu item".
- O sistema deve mostrar código de coleta enquanto estiver ativo.
- O usuário dono do alerta deve poder marcar "Já encontrei esse item".
- O sistema deve confirmar a ação antes de alterar status.
- O sistema deve informar quando o item já foi devolvido a outra pessoa.

Coleta e Devolução

- Usuário base deve poder marcar um item como "É meu item".
- O sistema deve gerar código único de seis caracteres.
- O código deve ser aleatório, único e de uso único.
- Administrador ou superusuário deve confirmar coleta informando o código.
- O sistema deve carregar automaticamente os dados do solicitante.
- Após confirmação, o item deve ser marcado como devolvido.
- Códigos pendentes do mesmo item devem ser cancelados.
- O sistema deve salvar relatório da entrega.

Gestão de Usuários

- Administradores devem visualizar usuários.
- Superusuário deve criar administradores.
- Superusuário deve excluir usuários base ou administradores.
- Superusuário deve promover administrador para superusuário.
- O sistema deve exigir confirmação para promoções e exclusões.
- Usuário base não deve ver funcionalidades administrativas.

Auditoria e Relatórios

- O sistema deve registrar logs de ações importantes.
- Logs devem incluir usuário, ação, entidade, data e detalhes.
- Logs devem ser somente leitura.
- Administradores e superusuários devem consultar logs.
- Superusuário deve ter acesso a detalhes mais completos.
- O sistema deve permitir exportação de dados.

P2P

- Usuário pode informar que encontrou um item perdido.
- O sistema deve abrir conversa entre quem perdeu e quem encontrou.
- O chat deve permitir mensagens de texto.
- O chat deve permitir upload de imagens.

- O chat deve mostrar nome, foto, leitura e presença do usuário.
- O histórico P2P deve ficar salvo.
- Somente superusuário deve acessar relatórios P2P completos.

5. Requisitos Não Funcionais

Tecnologias

- Frontend em Next.js, React, TypeScript e Tailwind CSS.
- Backend em Node.js e Express.
- Banco de dados PostgreSQL via Supabase.
- API REST com Axios.
- Deploy do frontend na Vercel.
- Deploy do backend no Render.

Segurança

- Autenticação com JWT.
- Senhas criptografadas com bcrypt.
- Códigos sensíveis salvos com hash.
- Controle de acesso por perfil: user, admin e super.
- RLS habilitado no Supabase.
- CORS e Helmet configurados.
- Sanitização básica de entrada.
- Tratamento global de erros.
- CPF mascarado no perfil.
- Logout automático por inatividade.

Usabilidade

- Interface responsiva para desktop e mobile.
- Tema claro e escuro.
- Feedback visual com toasts.
- Estados de carregamento.
- Modais de confirmação.
- Navegação com destaque da página atual.
- Cards visuais com imagens dos itens.

Performance e disponibilidade

- API hospedada em nuvem.
- Banco remoto Supabase.
- Frontend estático/otimizado na Vercel.
- Timeout maior e retry para reduzir falhas de cold start no Render.

6. Regras de Negócio

- Usuário base pode consultar itens, registrar perdas e solicitar coleta.
- Usuário base não pode cadastrar ou editar itens encontrados.
- Administrador pode cadastrar, editar e gerenciar itens encontrados.
- Administrador pode confirmar coleta usando código.
- Superusuário pode criar administradores.
- Superusuário pode promover administradores para superusuários.
- Superusuário pode excluir usuários base e administradores.
- Administrador não pode criar outro administrador.
- Código de coleta deve ser único.
- Código de coleta só pode ser usado uma vez.
- Item devolvido não pode ser coletado novamente.
- Quando um item é devolvido, outras solicitações pendentes são canceladas.
- Logs de auditoria não podem ser alterados ou apagados.
- Relatórios P2P completos só podem ser vistos por superusuário.

- Dados sensíveis devem ser protegidos e exibidos com máscara quando necessário.

7. Modelo de Dados

usuarios

Armazena os usuarios do sistema.

Campos principais:

- id
- nome
- email
- senha
- role
- cpf
- matricula
- foto_url
- last_seen
- criado_em

Relacionamentos:

- Um usuario pode cadastrar varios itens.
- Um usuario pode criar varias solicitacoes de perdido.
- Um usuario pode ter varias coletas.
- Um usuario pode participar de conversas P2P.
- Um usuario pode gerar logs de auditoria.

itens

Armazena itens achados, perdidos, aguardando coleta ou devolvidos.

Campos principais:

- id
- nome_item
- descricao
- categoria
- local_encontrado
- data_achado
- turno
- status
- imagem_url
- imagens_urls
- cadastrado_por_id
- data_entrega
- criado_em
- atualizado_em

Relacionamentos:

- Um item pertence a um usuario cadastrador.
- Um item pode ter solicitacoes de coleta.
- Um item pode gerar entrega.
- Um item pode participar de conversa P2P.

solicitacoes_perdidos

Armazena alertas de itens perdidos.

Campos principais:

- id
- usuario_id
- item_id
- nome_item

- categoria
- data_perda
- turno
- local_provavel
- caracteristicas
- imagem_url
- status

coletas_itens

Armazena codigos e solicitacoes de coleta.

Campos principais:

- id
- item_id
- usuario_id
- codigo_coleta
- codigo_coleta_hash
- status
- criado_em
- usado_em
- cancelado_em

entregas_itens

Armazena relatorios de devolucao.

Campos principais:

- id
- item_id
- usuario_solicitante_id
- entregue_por_id
- coletor_nome
- coletor_documento
- coletor_email
- detalhes_item
- criado_em

p2p_conversas

Armazena conversas entre quem perdeu e quem encontrou um item.

Campos principais:

- id
- item_id
- dono_id
- encontrado_por_id
- codigo_entrega
- codigo_entrega_hash
- status
- criado_em
- atualizado_em
- entregue_em

p2p_mensagens

Armazena mensagens do chat P2P.

Campos principais:

- id
- conversa_id
- usuario_id
- texto

- imagem_url
- lida_em
- criado_em

auditoria_logs

Armazena historico imutavel de acoes importantes.

Campos principais:

- id
- usuario_id
- acao
- entidade
- entidade_id
- detalhes
- criado_em

8. MVP

MVP entregue

- Login e cadastro de usuarios.
- Protecao de rotas.
- Home com vitrine de itens.
- Busca e filtros.
- Cadastro de item encontrado por administrador/superusuario.
- Cadastro de item perdido por usuario base.
- Minhas solicitacoes.
- Geracao de codigo unico de coleta.
- Confirmacao de coleta por administrador/superusuario.
- Relatorio de itens entregues.
- Gestao de usuarios.
- Auditoria.
- Chat P2P.
- Tema claro/escuro.
- Interface responsiva.
- Deploy em Vercel, Render e Supabase.

Mobile

- O frontend foi construido com layout responsivo.
- Telas principais adaptam-se para telas menores.
- Navbar, cards, formularios e modais foram pensados para uso em celular.
- Para comprovar na entrega, recomenda-se anexar prints mobile das telas:
- Login.
- Home.
- Perdi um item.
- Minhas solicitacoes.

9. Documentacao PRD

Documento PRD inclui:

- Nome do produto.
- Objetivo.
- Problema.
- Solucao.
- Stakeholders.
- Necessidades dos usuarios.
- Requisitos funcionais.
- Requisitos nao funcionais.

- Regras de negocio.
- Modelo de dados.
- MVP.
- Proximos passos.

Artefatos gerados para entrega:

- DropZone_PRD_Quadro_Completo.png
- DropZone_PRD_Quadro_Completo.pdf
- DropZone_Documentacao_PRD_Completa.md

10. Proximos Passos

- Adicionar notificacoes por email ou push.
- Implementar chat em tempo real com WebSocket.
- Criar dashboard analitico com graficos.
- Usar storage externo dedicado para imagens.
- Criar testes automatizados end-to-end.
- Transformar frontend em PWA.
- Ampliar rotina de retencao e anonimização LGPD.

11. Checklist Final da Atividade

- Escolha do sistema: cumprido.
- Stakeholders: cumprido neste documento.
- Necessidades dos usuarios: cumprido neste documento.
- Requisitos funcionais: cumprido neste documento.
- Requisitos nao funcionais: cumprido neste documento.
- Regras de negocio: cumprido neste documento.
- Modelo de dados: cumprido neste documento.
- MVP com mobile: cumprido, com recomendacao de anexar prints.
- Documentacao PRD: cumprida.